# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN

---

# Hệ thống hỗ trợ Marketing và Sáng tạo nội dung tích hợp AI

Lĩnh vực ứng dụng: Marketing & Content Creation

---

Kiến trúc Multi-Agent System với Router Workflow

Pipeline Marketing Nội dung End-to-End

# Chương 1: Tổng quan dự án

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tế

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội đã trở thành kênh truyền thông không thể thiếu. Việt Nam hiện có hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương hơn 70% dân số. Áp lực cạnh tranh trên Facebook, Instagram, TikTok ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp và creator phải liên tục sản xuất nội dung chất lượng, đúng xu hướng.

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và creator cá nhân tốn 3-5 giờ mỗi ngày chỉ để nghiên cứu xu hướng, viết caption, tạo hình ảnh và đăng bài lên nhiều nền tảng. Một nội dung bắt trend đúng thời điểm có thể đạt hàng triệu lượt tiếp cận, trong khi cùng nội dung đó đăng trễ vài ngày gần như không có hiệu quả.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Large Language Models (LLM), đã mở ra khả năng tự động hóa toàn diện quy trình marketing nội dung — từ nghiên cứu xu hướng, sáng tạo nội dung, tạo hình ảnh đến lên lịch và đăng bài tự động.

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một hệ thống AI Multi-Agent tự động hóa toàn bộ pipeline marketing nội dung end-to-end, bao gồm:

- Thu thập, phân tích xu hướng và tạo báo cáo xu hướng toàn diện (Trending Scanner Agent)
- Sinh nội dung tự động (caption, hashtag, script) đa phong cách, đa nền tảng
- Tạo ảnh thumbnail tự động bằng model Lumina Image 2.0 self-hosted (fine-tuned LoRA) với brand template
- Kiểm duyệt chất lượng nội dung bằng AI (auto-review loop)
- Lên lịch đăng bài tối ưu theo giờ vàng (dựa trên engagement survey) và đăng lên TikTok với 2 chế độ: tự động vào default time hoặc thủ công qua API bởi user
- Thu thập hiệu quả bài đăng và tự động điều chỉnh chiến lược nội dung
- Orchestrator Agent điều phối toàn bộ pipeline theo mô hình Router Workflow, hỗ trợ 2 chế độ: hoàn toàn tự động và có human review

# Chương 2: Kiến trúc hệ thống

## 2.1. Tổng quan kiến trúc Multi-Agent

Hệ thống sử dụng kiến trúc Multi-Agent với một Orchestrator Agent trung tâm hoạt động theo mô hình Router Workflow. Orchestrator không tự thực hiện tác vụ mà phân loại trạng thái hiện tại của pipeline, sau đó định tuyến (route) đến đúng agent chuyên trách để xử lý. Sau khi agent hoàn thành, kết quả quay về Orchestrator để quyết định bước tiếp theo.

Hệ thống gồm 3 nhóm Agent chuyên trách: Trending Scanner (thu thập, phân tích xu hướng và tạo báo cáo), Post Generation (sinh nội dung & media), và Publish Post + Performance Upgrade (xuất bản & phản hồi). Tất cả được điều phối bởi Orchestrator Agent thông qua conditional routing.

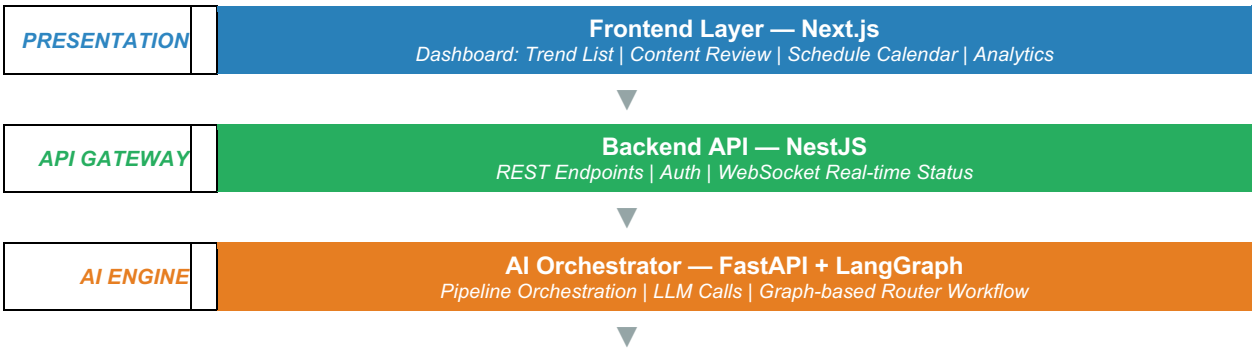
## 2.2. Tại sao chọn Router Workflow?

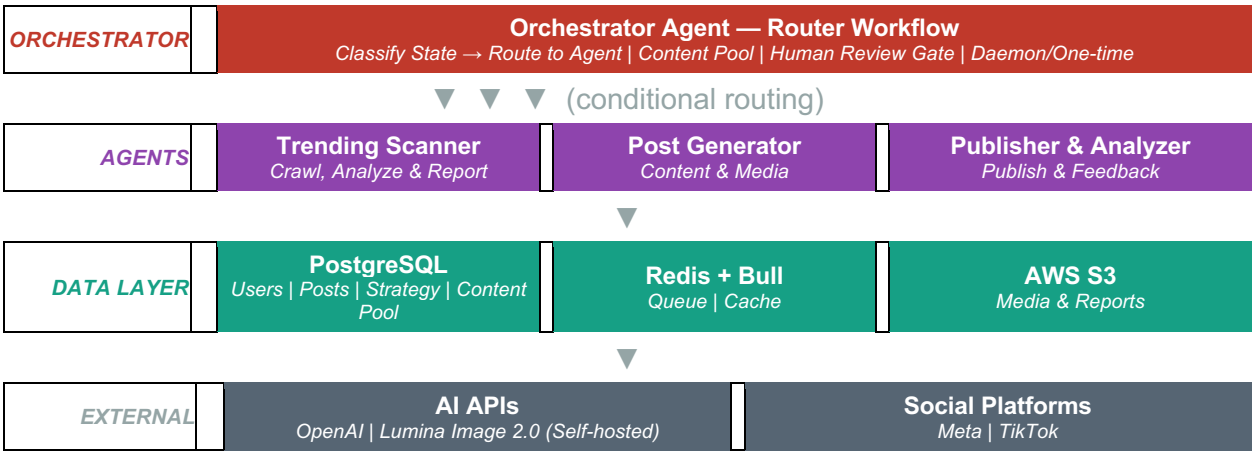
Trong các mô hình điều phối multi-agent (Supervisor, Orchestrator-Worker, Swarm, Router), mô hình Router Workflow được chọn cho hệ thống này vì:

- Pipeline có luồng tuần tự rõ ràng nhưng cần rẽ nhánh linh hoạt: dừng chờ human review, bỏ qua stage, hoặc quay lại stage trước
- Router dùng logic rule-based (không dùng LLM cho routing) — giảm chi phí và tăng tốc độ
- Hỗ trợ human-in-the-loop tự nhiên: kiểm tra trạng thái “pending_review” và tạm dừng pipeline
- Dễ mở rộng: thêm agent chỉ cần thêm node và điều kiện route
- Hỗ trợ 2 chế độ: one-time và daemon liên tục

## 2.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Sơ đồ dưới đây mô tả kiến trúc phân tầng với Orchestrator Agent ở vị trí trung tâm. Lưu ý: Report Generation giờ thuộc về Trending Scanner Agent (thu thập, phân tích và tạo báo cáo là một chuỗi liên tục trong cùng agent):






## 2.4. Bảng mô tả các layer hệ thống

| Layer | Technology | Mô tả |
|---|---|---|
| **Frontend** | Next.js | Dashboard quản lý: trend list, content review, schedule calendar, analytics |
| **Backend API** | NestJS | REST endpoints, authentication, WebSocket real-time status |
| **AI Engine** | FastAPI + LangGraph | Pipeline orchestration, LLM calls, graph-based router workflow |
| **Orchestrator** | LangGraph Router | Router Workflow: phân loại state, định tuyến agent, content pool, human review gate, daemon/one-time |
| **Database** | PostgreSQL | Users, posts, strategies, analytics, trend data, content pool |
| **Cache + Queue** | Redis (Bull) | Task queue cho scheduling, caching prompt tương tự |
| **Storage** | AWS S3 | Lưu trữ media assets và file báo cáo trend |
| **External APIs** | OpenAI, Lumina Image 2.0 (Self-hosted), Meta, TikTok | LLM, self-hosted image generation (Lumina Image 2.0 fine-tuned with LoRA), social platform APIs |

## 2.5. Luồng giao tiếp giữa các Agent

Tất cả các Agent giao tiếp thông qua Orchestrator Agent, không giao tiếp trực tiếp với nhau:

- **Router Workflow (LangGraph):** Orchestrator là node trung tâm trong StateGraph. Sau mỗi agent hoàn thành, luồng quay về Orchestrator.
- **Shared State:** Mỗi node đọc/ghi vào state chung. Orchestrator kiểm tra current_stage, content_pool_status, human_review_status để route.
- **Content Pool:** Nội dung lưu vào PostgreSQL. Orchestrator chỉ route đến Publish khi có nội dung đã duyệt.

- **Human Review Gate:** Orchestrator chuyển sang “pending_review” và chờ user duyệt. Có thể tắt để chạy hoàn toàn tự động.
- **Async Feedback Loop:** Performance Upgrade Agent chạy độc lập, không block main pipeline.

# Chương 3: Thiết kế chi tiết chức năng

## 3.1. Sơ đồ Pipeline hoạt động

Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ pipeline. User có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ từ Dashboard.

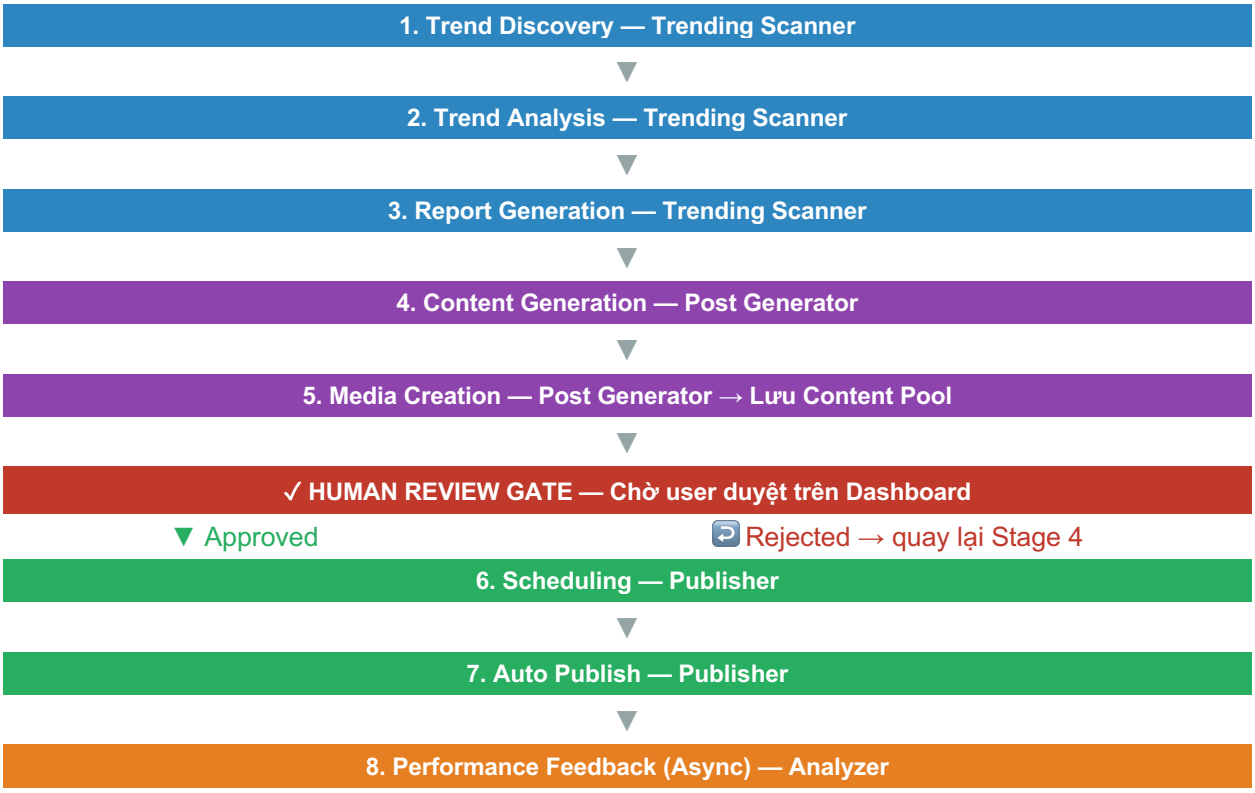
### Sơ đồ 1: Pipeline hoàn toàn tự động (không có Human Review)

Trong chế độ này, nội dung được sinh ra sẽ tự động đi thẳng đến Scheduling và Publish mà không cần user duyệt. Phù hợp cho các kịch bản cần tốc độ cao, hoặc khi user đã tin tưởng vào chất lượng nội dung AI sinh ra.

Màu sắc đại diện: Xanh dương = Trending Scanner Agent | Tím = Post Generator Agent | Xanh lá = Publisher Agent | Cam = Performance Analyzer (Async)

### Sơ đồ 2: Pipeline có Human Review Gate

Trong chế độ này, sau khi nội dung và media được lưu vào Content Pool, Orchestrator tạm dừng pipeline và chờ user duyệt trên Dashboard. Nếu user reject, pipeline quay lại Stage 4 (Content Generation) với feedback của user làm thêm ngữ cảnh.




Lưu ý: Human Review Gate là điểm rẽ nhánh duy nhất. Approved → tiếp tục xuống Scheduling. Rejected → quay lại Content Generation kèm feedback.

## 3.2. Bảng chi tiết từng Stage

Bảng dưới mô tả định dạng dữ liệu input/output thực tế tại mỗi bước. Lưu ý: Stage 1-2-3 đều thuộc Trending Scanner Agent.

| # | Stage | Mô tả chi tiết | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trend Discovery** | Crawl dữ liệu từ Google Trends, TikTok, Instagram, Twitter/X. | List<String> từ khóa ngành<br>List<String> platform lọc<br>Object cấu hình crawl | List<Object> trend thô {topic, volume, platform, region}<br>String thời gian crawl |
| 2 | **Trend Analysis** | Preprocessing & Quality Filtering (chấm điểm 1-10, loại articles dưới ngưỡng) + Deep Analysis cho TikTok: sentiment, engagement prediction, lifecycle 5 giai đoạn, tiktok_angles, cleaned_content, key_data_points. | List<Object> trend thô (Stage 1)<br>List<Object> hiệu quả lịch sử<br>Object strategy hiện tại | List<Object> trends đã lọc và phân tích {topic, quality_score, sentiment, engagement_prediction, lifecycle, tiktok_angles, cleaned_content, key_data_points, target_audience}<br>List<Object> articles bị loại {id, score, reason} |
| 3 | **Report Generation** | Tạo 2 loại output: (A) Báo cáo tổng hợp .md (Executive Summary, Trend Ranking, Deep Dives với timing window, Content Calendar cho TikTok) + (B) Processed Content Files JSON (dữ liệu nguồn sạch cho Stage 4). | List<Object> trends đã xếp hạng (Stage 2)<br>Object strategy {tone, style, brand_voice}<br>Object thông tin ngành | File báo cáo tổng hợp (.md) trên S3<br>List<File> processed content files (JSON) trên S3<br>Object metadata + bảng tóm tắt trends + TikTok angles |
| 4 | **Content Generation** | LLM đọc báo cáo trend, sinh caption, hashtag, script. Lưu vào Content Pool. | List<File> báo cáo trend (Stage 3)<br>Object strategy {tone, style, brand_voice}<br>Object thông số platform | Object nội dung {caption, hashtags, script}<br>List<Object> biến thể platform<br>String prompt tạo ảnh thumbnail → Content Pool |
| 5 | **Media Creation** | Gọi model Lumina Image 2.0 (self-hosted, fine-tuned LoRA) để sinh ảnh thumbnail, ghép brand template, resize. Lưu vào Content Pool. | String prompt tạo ảnh thumbnail (Stage 4)<br>Object brand template {logo, màu, font}<br>Object kích thước platform | List<File> ảnh thumbnail raw + branded<br>List<String> URL S3 → Content Pool |
| 6 | **Scheduling** | Phân tích khung giờ vàng. Lên lịch đăng tối ưu. | Nội dung đã duyệt từ Content Pool<br>List<String> URL media<br>List<Object> engagement lịch sử<br>String múi giờ | List<Object> lịch đăng {platform, thời gian, content ID}<br>Object giờ vàng<br>List<Object> task Redis queue |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7** | **Auto Publish** | Đăng bài lên TikTok với định dạng: ảnh thumbnail, caption, main points, hashtag. Hỗ trợ 2 chế độ: (1) tự động đăng vào giờ vàng mặc định, (2) user chủ động đăng qua API thủ công. | List<Object> lịch đăng (Stage 6)<br>Object nội dung + URL media<br>Object token {platform: access_token} | List<String> ID bài đã đăng<br>Object trạng thái {platform: status}<br>String thời gian đăng |
| **8** | **Performance Feedback** | (Async) Thu thập metrics sau 24h. Cập nhật Strategy với version control. | List<String> ID bài (Stage 7)<br>Object số liệu {likes, views, comments, shares}<br>Object strategy v(N) | Object báo cáo hiệu quả<br>Object strategy v(N+1)<br>List<Object> nhật ký thay đổi |

## 3.3. Luồng dữ liệu Pipeline

Pipeline chạy theo mô hình StateGraph (LangGraph) với Orchestrator là node trung tâm. Quy tắc:

- Orchestrator → Stage 1-2-3: Trending Scanner Agent thực hiện liên tục 3 sub-task (crawl → analyze → report) rồi trả về Orchestrator
- Stage 3 → Orchestrator → Stage 4: File báo cáo trên S3 được route đến Content Generator
- Stage 4 → Orchestrator → Stage 5: Prompt tạo ảnh thumbnail route đến Visual Factory (Lumina Image 2.0 self-hosted)
- Stage 5 → Orchestrator: Kiểm tra cấu hình review_enabled
- Nếu review_enabled = true: → Human Review Gate (tạm dừng chờ duyệt)
- Nếu review_enabled = false: → bỏ qua, đi thẳng Stage 6 (Scheduling)
- Stage 6 → Stage 7: Lịch đăng đẩy vào Redis, route đến Auto Publish
- Stage 7 → END: ID bài lưu DB. Cron job fetch metrics cho Stage 8 (async)

## 3.4. Orchestrator Agent — Router Workflow

Orchestrator Agent là “bộ não” điều phối toàn bộ pipeline. Nó phân loại trạng thái và định tuyến đến đúng agent bằng conditional_edges (rule-based, không dùng LLM cho routing).

### 3.4.1. Logic định tuyến

Bảng dưới mô tả toàn bộ điều kiện routing, bao gồm cả 2 trường hợp: review bật và review tắt:

| Điều kiện State | Route đến | Hành động | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| current_stage = "init" | **Trending Scanner (crawl)** | Bắt đầu crawl | Entry point |
| current_stage = "trends_crawled" | **Trending Scanner (analysis)** | Phân tích trends | |
| current_stage = "trends_analyzed" | **Trending Scanner (report)** | Tạo báo cáo | Cùng agent, sub-task khác |
| current_stage = "report_generated" | **Post Generator (content)** | Sinh nội dung | Đọc file báo cáo làm ngữ cảnh |
| current_stage = "content_generated" | **Post Generator (media)** | Tạo ảnh | Lưu vào Content Pool |
| current_stage = "media_created" + review_enabled | **Human Review Gate** | Tạm dừng | Chỉ khi bật human review |
| current_stage = "media_created" + review_disabled | **Publisher (scheduling)** | Bỏ qua review | Chế độ tự động hoàn toàn |
| human_review = "approved" | **Publisher (scheduling)** | Lên lịch | |
| human_review = "rejected" | **Post Generator (content)** | Sinh lại | Quay lại Stage 4 |
| current_stage = "scheduled" | **Publisher (auto publish)** | Đăng bài | |
| current_stage = "published" | **END** | Kết thúc | Feedback chạy async |

### 3.4.2. Chế độ hoạt động

- **One-time:** Chạy một lần qua pipeline rồi kết thúc. Phù hợp chạy thủ công.
- **Daemon:** Chạy liên tục, chờ theo interval cấu hình (mặc định 6h) rồi tự động bắt đầu lượt mới.

### 3.4.3. Content Pool

Kho nội dung trung gian lưu trong PostgreSQL. Nội dung Stage 4-5 lưu với trạng thái “draft”. Sau duyệt chuyển sang “approved”. Orchestrator chỉ route “approved” đến Publish.

- Tách biệt sản xuất và phân phối: sinh trước, publish dần
- User có thời gian duyệt và chỉnh sửa trước khi đăng
- Không cần chạy lại pipeline nếu chỉ cần publish thêm từ pool

### 3.4.4. Human Review Gate

Khi bật (review_enabled = true), Orchestrator tạm dừng sau Stage 5:

- Chuyển trạng thái “pending_review”, gửi thông báo WebSocket
- Approve → Stage 6 | Reject → quay lại Stage 4 kèm feedback
- Khi tắt (review_enabled = false): bỏ qua, đi thẳng đến Scheduling

### 3.4.5. Cấu hình Interval

- Trend scanning: mặc định 6 giờ
- Content creation: mặc định 12 giờ
- Performance check: mặc định 24 giờ
- Thay đổi từ Dashboard, không cần restart

## 3.5. Triển khai từng Core Feature

### 3.5.1. Trend Radar (Trending Scanner Agent)

Thu thập và xếp hạng xu hướng từ nhiều nguồn.

**Agent:** Trending-Scanner

**Trigger:** Orchestrator route khi current_stage = "init"

**Xử lý:** Crawl → chuẩn hóa → LLM xếp hạng → lưu DB → push Dashboard

**Output:** Danh sách trends: tên, điểm, lifecycle, platform, góc khai thác

### 3.5.2. Trend Analysis (Trending Scanner Agent)

Thực hiện 2 nhiệm vụ liên tiếp trong cùng một node, tập trung vào lĩnh vực Technology và tối ưu cho TikTok:

**A. Preprocessing & Quality Filtering:** LLM đánh giá chất lượng từng raw article từ Stage 1 theo 4 tiêu chí chuyên biệt cho tech: Signal vs Noise (30%) — phân biệt tech insight thật với SEO spam; Substantive Depth (30%) — có technical detail, data points, expert quotes không (dưới 100 từ nội dung thực = auto-fail); Recency & Relevance (20%) — đúng keyword và còn thời sự; Source Authority (20%) — nguồn uy tín (official blog, research paper) hay content farm. Mỗi article được chấm 1-10, dưới ngưỡng quality_threshold (mặc định 5, user có thể chỉnh trên Dashboard) sẽ bị loại khỏi pipeline.

**B. Deep Analysis (chỉ articles đạt chuẩn):** LLM phân tích sâu trên tập articles đã lọc: sentiment (bullish/neutral/bearish/controversial — theo góc tech industry); engagement prediction cho TikTok (low/medium/high/viral — dựa trên khả năng thu hút view, share, comment trên short-form content); lifecycle 5 giai đoạn (emerging/rising/peaking/saturated/declining); tiktok_angles — 3 góc khai thác tối ưu cho TikTok với format (educational_breakdown, hot_take, tutorial, behind_the_scenes, trend_commentary), hook_line (dòng mở đầu scroll-stopper); cleaned_content — trích xuất phần có giá trị, loại bỏ nav/ads/broken HTML; key_data_points — tối đa 5 số liệu cụ thể (phục vụ Content Generation); target_audience — xác định đối tượng TikTok tech (developers, tech enthusiasts, students, startup founders).

**Agent:** Trending-Scanner (sub-task analysis)

**Trigger:** current_stage = "trends_crawled"

**Input:** List<Object> raw articles từ Stage 1

**Output:** List<Object> trends đã lọc và phân tích {topic, quality_score, sentiment, engagement_prediction, lifecycle, tiktok_angles, cleaned_content, key_data_points, target_audience} + List<Object> articles bị loại {id, quality_score, discard_reason}

### 3.5.3. Report Generation (Trending Scanner Agent)

Tổng hợp kết quả từ Trend Analysis thành 2 loại output, tối ưu cho TikTok content pipeline:

**A. Báo cáo tổng hợp (.md):** File markdown chứa: Executive Summary (tổng quan thị trường tech, dominant narrative, cơ hội lớn nhất cho TikTok content); Trend Ranking (bảng xếp hạng với score, sentiment, lifecycle, TikTok potential); Deep Dives cho từng trend (why it matters, key data points, TikTok audience fit — ai quan tâm: developers/tech enthusiasts/students/startup founders, timing window — trend còn nóng bao lâu, recommended angles với format và hook_line); Content Calendar Suggestions (5-7 post ideas ưu tiên theo engagement prediction, gợi ý ngày đăng tối ưu trên TikTok).

**B. Processed Content Files (JSON):** Từng article đã được LLM xử lý, lọc nội dung rác, giữ lại phần có giá trị — lưu thành structured JSON trên S3. Mỗi file chứa: {id, title, source_url, source_type, quality_score, cleaned_content, key_data_points, sentiment, engagement_prediction, lifecycle, tiktok_angles, target_audience}. Đây là dữ liệu nguồn sạch để Content Generation (Stage 4) tham chiếu khi sinh nội dung, giúp Stage 4 không cần đọc lại raw articles — tiết kiệm token LLM đáng kể.

**Agent:** Trending-Scanner (sub-task report)

**Trigger:** current_stage = "trends_analyzed"

**Output:** File báo cáo tổng hợp (.md) trên S3 + List<File> processed content files (JSON) trên S3 + Object metadata + List<Object> bảng tóm tắt trends + góc khai thác TikTok

### 3.5.4. Content Brain (Post Generation Agent)

LLM đọc báo cáo trend, sinh caption, hashtag, script đa phong cách. Lưu Content Pool với trạng thái "draft".

**Agent:** Post-Generation

**Trigger:** current_stage = "report_generated"

**Xử lý:** Đọc báo cáo → sinh caption + main points + hashtag → tối ưu cho TikTok → sinh thumbnail image prompt → auto-review loop

**Output:** Nội dung (caption, main points, hashtag), biến thể TikTok, prompt ảnh thumbnail → Content Pool

### 3.5.5. Visual Factory (Post Generation Agent)

Tạo ảnh thumbnail chất lượng cao bằng model Lumina Image 2.0 self-hosted (fine-tuned với LoRA trên dataset LeX-10K để cải thiện text rendering), ghép brand template, resize theo kích thước TikTok.

**Agent:** Post-Generation (sub-task media)

**Trigger:** current_stage = "content_generated"

**Xử lý:** Tinh chỉnh prompt → Gọi Lumina Image 2.0 (self-hosted inference endpoint) → Sinh ảnh thumbnail → Ghép brand template → Resize cho TikTok → Upload S3 → Cập nhật Content Pool

**Output:** File ảnh, URL S3 → Content Pool

### 3.5.6. Golden Hour Scheduler (Publish Post Agent)

**Agent:** Publish-Post

**Trigger:** human_review = "approved" hoặc review_disabled

**Output:** Lịch đăng, giờ vàng, task Redis queue

### 3.5.7. Cross-post Engine (Publish Post Agent)

Từ 1 content gốc, chuẩn bị bài đăng TikTok với định dạng: ảnh thumbnail (sinh bởi Lumina Image 2.0), caption chứa main points tóm tắt nội dung, hashtag tối ưu cho TikTok. Điều chỉnh kích thước ảnh, độ dài caption, và số lượng hashtag phù hợp với giới hạn nền tảng.

### 3.5.8. Auto Publish (Publish Post Agent)

**Agent:** Publish-Post

**Trigger:** current_stage = "scheduled"

Đăng bài lên TikTok dưới dạng photo post gồm: ảnh thumbnail, caption chứa main points, hashtag. Hỗ trợ 2 chế độ publishing: (1) Auto Publish — tự động đăng vào giờ vàng mặc định (xác định bởi Golden Hour Scheduler dựa trên dữ liệu engagement lịch sử: likes, views, comments, shares theo khung giờ), (2) Manual Publish — user chủ động đăng bài qua API endpoint bất kỳ lúc nào. Gọi TikTok Content Posting API (Direct Post, media_type: PHOTO, source: PULL_FROM_URL từ S3/CloudFront). Retry logic: tối đa 3 lần, exponential backoff.

**Output:** TikTok publish_id, platform_post_id, trạng thái (PROCESSING → PUBLISH_COMPLETE | FAILED), thời gian đăng

### 3.5.9. Performance Feedback (Performance-Upgrade Agent)

Closed-loop feedback, ASYNC. Thu thập metrics 24h sau publish, cập nhật Strategy với version control.

**Agent:** Performance-Upgrade

**Trigger:** Cron job 24h (không qua Orchestrator)

### Strategy Object

Chứa tone, style rules, content preferences, posting insights. Version hóa, cho phép rollback.

### Guardrails chống overfitting

- Max 2 changes per cycle
- Minimum 5 posts giữa các lần update
- Version history cho rollback
- Confidence score cho mỗi thay đổi

## 3.6. Bảng tổng hợp Core Features

| Tính năng | Agent | Mô tả | Giá trị thực tế |
|---|---|---|---|
| **Orchestrator** | Orchestrator Agent | Router Workflow: state routing, content pool, human review, daemon/one-time | Tự động hóa toàn bộ pipeline |
| **Trend Radar** | Trending-Scanner | Crawl & rank trending topics theo ngành | Bám sát xu hướng |
| **Trend Analysis** | Trending-Scanner | Preprocessing & Quality Filtering + Deep Analysis cho TikTok (sentiment, engagement, lifecycle, angles) | Loại noise, dữ liệu sạch + TikTok angles sẵn cho báo cáo |
| **Report Generation** | Trending-Scanner | Tạo báo cáo tổng hợp (.md) + Processed Content Files (JSON) cho TikTok content pipeline | Đầu vào có cấu trúc + dữ liệu nguồn sạch cho content, tiết kiệm token |
| **Content Brain** | Post-Generation | LLM đọc báo cáo, sinh caption, hashtag đa phong cách | Tiết kiệm 2h+ viết content/ngày |
| **Visual Factory** | Post-Generation | Auto-prompt, tạo ảnh thumbnail bằng Lumina Image 2.0 (self-hosted, LoRA fine-tuned), ghép brand template | Ảnh chất lượng trong <5 phút |
| **Golden Hour** | Publish-Post | Phân tích best-posting-time | Tăng organic reach 20-40% |
| **Cross-post** | Publish-Post | Chuẩn bị post TikTok: thumbnail, caption, main points, hashtag phù hợp nền tảng | 1 content → nhiều MXH |
| **Auto Publish** | Publish-Post | Đăng bài TikTok (thumbnail + caption + main points + hashtag) với 2 chế độ: auto vào giờ vàng hoặc manual qua API | Tự động đăng lên MXH |
| **Perf. Feedback** | Performance-Upgrade | Thu thập metrics, cập nhật strategy (async) | Hệ thống tự cải thiện |